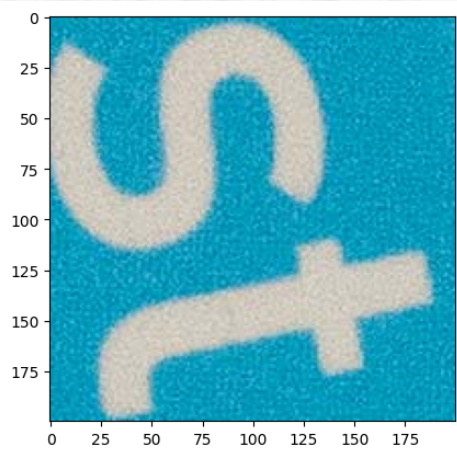


SOAL RESPON PCD MODUL 4 DAN 5

NOISE AND COLORS

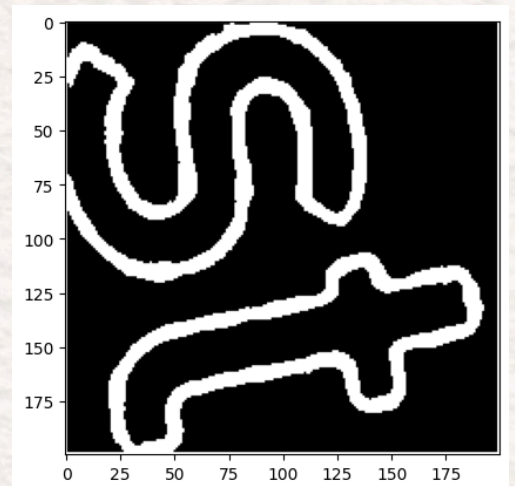
Akibat penggunaan ISO yang terlalu tinggi, gambar yang diambil menggunakan kamera memiliki noise atau bintik-bintik yang sangat mengganggu. Oleh karena itu, Excel, seorang mahasiswa informatika ingin bereksperimen bagaimana cara menghilangkan noise pada gambar menggunakan metode-metode yang telah ia pelajari pada kelas PCD sekaligus ingin bereksperimen dengan beberapa operasi morfologi citra.



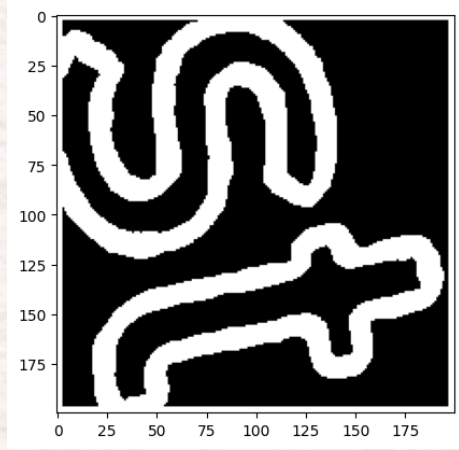
Gambar 1

Baca gambar yang telah diberikan, dapat dilihat banyak sekali bintik-bintik atau noise pada gambar tersebut.

Lakukan perbaikan citra (metodenya kalian analisis kira kira metode mana yang cocok), deteksi tepi, dan thresholding untuk menghasilkan mask seperti ini.



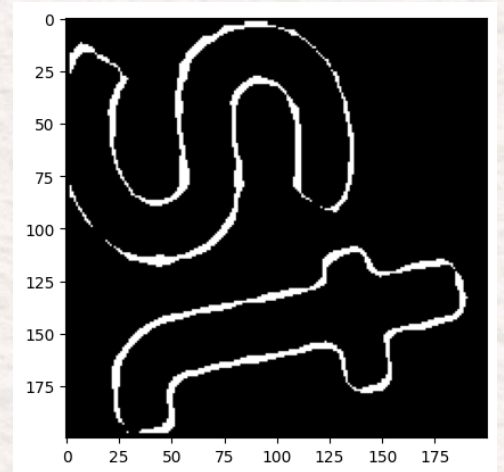
Gambar 2



Gambar 3

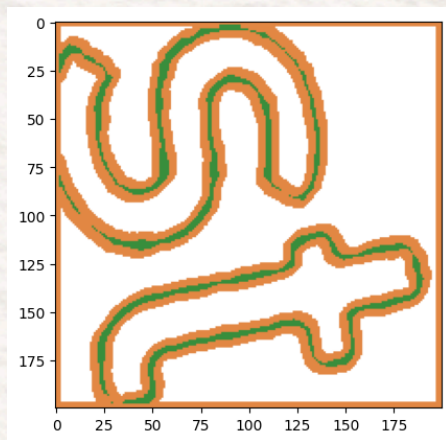
Setelah itu, lakukan salah satu operasi morfologi citra sehingga gambar mask sebelumnya (Gambar 2) menjadi lebih tebal seperti ini..

Lakukan juga operasi morfologi citra lainnya sehingga gambar mask (Gambar 2) menjadi lebih tipis seperti ini..



Gambar 4

kernel = $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$



Gambar 5

Buatlah hasil akhir gambar seperti ini...

Hint:

